

Трубки *ИМПУЛЬСНЫЕ*



Содержание

Выбор труб	01
Обращение с трубами	01
Подача газа	01
Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления	
Трубы из нержавеющей стали	02
Трубы из углеродистой стали	03
Медные трубы	04
Стальные трубы с содержанием алюминия	05
Трубы из сплава 400	06
Трубы из сплава C276	06
Трубы из сплава 20	07
Трубы из сплава 600	07
Титановые трубы марки 2	08
Трубы из супердуплексной стали SAF 2507	08
Трубы из сплава 825	09
Трубы из сплава 625	09
Коэффициенты при повышенных температурах	10
Установка труб	10

Выбор труб

Правильный выбор, обращение и установка труб в сочетании с правильным выбором трубных фитингов ROKE необходимы для создания надежных трубных систем.

При заказе труб для использования с трубными фитингами ROKE следует учитывать следующие переменные:

- качество обработки поверхности;
- материал;
- твердость;
- толщина стенки.

Качество обработки поверхности труб

Многие спецификации ASTM охватывают вышеуказанные требования, но зачастую в них не очень подробно описывается качество обработки поверхности. Например, общая спецификация труб ASTM A450 гласит:

11. Прямизна и качество обработки

11.1 Готовые трубы должны быть достаточно прямыми и иметь гладкие концы без заусенцев. Они должны быть качественно обработаны. Дефекты поверхности (см. примечание) могут быть устранены посредством шлифования, при условии, что изогнутая поверхность остается гладкой, а толщина стенки не уменьшается до значения, меньшего, чем разрешено настоящей спецификацией или спецификацией на изделие. Наружный диаметр в месте шлифования может быть уменьшен на величину, удаленную таким образом.

Примечание. Дефектом является любая неоднородность или неровность, обнаруженная в трубе.

Материал труб

Рекомендуемые инструкции по заказу каждого типа труб приведены под соответствующими таблицами.

Твердость наружного диаметра труб

Ключом к выбору подходящих труб для использования с металлическими трубными фитингами ROKE является то, что труба должна быть мягче, чем материал фитинга. Трубные фитинги ROKE обеспечивают возможность надлежащей работы с трубами, указанными в инструкциях по заказу.

Трубные фитинги ROKE из нержавеющей стали неоднократно успешно проходили испытания с трубами твердостью до 200 HV и 90 HRB.

Толщина стенок труб

В прилагаемых таблицах показаны номинальные значения рабочего давления труб в широком диапазоне толщины стенок.

Если не указано иное, допустимые номинальные значения давления рассчитываются на основе значений S, как указано в ASME B31.3 «Технологические трубы».

Трубные фитинги ROKE неоднократно проходили испытания при указанной минимальной и максимальной толщине стенок.

Не рекомендуется использовать трубные фитинги ROKE, если толщина стенок труб выходит за пределы диапазонов, указанных в прилагаемых таблицах для каждого размера.

Обращение с трубами

Аккуратное обращение может значительно уменьшить количество царапин на трубах и сохранить хорошее качество обработки поверхности, обеспечиваемое надежными производителями труб.

- Никогда не следует вытаскивать трубы из стойки для труб или волочить их по неровной поверхности.
- Труборезы или ножовки должны быть острыми. Не делайте глубоких надрезов при каждом повороте фрезы или ходе пилы.
- Концы труб должны быть очищены от заусенцев. Это поможет гарантировать, что труба пройдет через трубные втулки до конца, не повредив уплотнительную кромку втулок.

Подача газа

Газы (воздух, водород, гелий, азот и т. д.) имеют очень маленькие молекулы, которые могут выходить наружу даже через самое незначительное место утечки. Некоторые поверхностные дефекты труб могут стать причиной появления такого места утечки. По мере увеличения наружного диаметра (НД) вероятность появления царапин или других дефектов поверхности, мешающих надлежащему уплотнению, также увеличивается.

Наиболее успешное подключение для обеспечения подачи газа происходит в том случае, если внимательно следовать всем инструкциям по установке и выбирать трубы с более толстыми стенками, указанные в прилагаемых таблицах.

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из нержавеющей стали

1. Дюймовые трубы из нержавеющей стали

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S, составляющего 20 000 фунтов на кв. дюйм (137,8 МПа), для труб ASTM A269 при температуре от –20 до 100 °F (от –28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3 и ASME B31.1, если не указано другое.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные (тип 304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L) бесшовные гидравлические трубы из нержавеющей стали согласно ASTM A269 или A213 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 90 HRB или 200 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)													
	0,012	0,016	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,156	0,188
Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)														
1/16	6800	9000	11 000											
1/8				8500	10 000									
3/16				5400	6800	10 000								
1/4				4000	5000	7500	10 000							
5/16					4000	5800	8000							
3/8					3300	4800	6500							
1/2					2600	3700	5000	6500						
5/8						2900	4000	5000						
3/4						2400	3300	4200	4800					
7/8						2000	2800	3600	4000	4600				
1							2400	3000	3500	4000	4500			
1,1/4								2400	2700	3200	3500	3800		
1,1/2									2300	2600	2800	3200	3800	
2										2000	2200	2400	2700	3300

2. Метрические трубы из нержавеющей стали

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для труб EN ISO 1127 (допуск D4, T4 3–12 мм; допуск D4, T3 14–50 мм) при нагрузке 137,8 МПа (20 000 фунтов на кв. дюйм) и пределе прочности на разрыв 516,4 МПа (74 900 фунтов на кв. дюйм), если не указано иное.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные (тип 304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L) бесшовные гидравлические трубы из нержавеющей стали согласно ASTM A269 или A213 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 90 HRB или 200 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)													
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Рабочее давление (бар)														
3	670													
6	310	420	540	700										
8		310	390	520										
10		240	300	400	510	580								
12		200	250	330	410	470								
14		160	200	270	340	380	420							
15		150	190	250	310	360	400							
16			170	230	290	330	370	400						
18			150	200	260	290	320	360						
20			140	180	230	260	300	330						
22			140	160	200	220	260	280	300					
25					180	200	220	250	280	300				
28						180	200	220	250	270	300			
30						170	180	210	230	250	280			
32						160	170	200	220	240	270	300		
38							140	160	180	200	230	250	300	
42								140	160	180	200	230	250	
50										150	180	200	220	250

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из углеродистой стали

3. Дюймовые трубы из углеродистой стали

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S, составляющего 15 700 фунтов на кв. дюйм (108,2 МПа), для труб ASTM A179 при температуре от –20 до 100 °F (от –28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3. Для рабочего давления в соответствии с ASME B31.1 умножьте значение на 0,85.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные мягкие отожженные бесшовные гидравлические трубы из углеродистой стали согласно ASTM A179 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 72 HRB или 130 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)												
	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,148	0,165	0,180	0,220
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)												
1/8	8000	10 200											
3/16	5100	6600	9600										
1/4	3700	4800	7000	9600									
5/16		3700	5500	7500									
3/8		3100	4500	6200									
1/2		2300	3200	4500	5900								
5/8		1800	2600	3500	4600	5300							
3/4			2100	2900	3700	4300	5100						
7/8			1800	2400	3200	3700	4300						
1			1500	2100	2700	3200	3700	4100					
1 1/4				1600	2100	2500	2900	3200	3600	4000	4600	5000	
1 1/2					1800	2000	2400	2600	2900	3300	3700	4100	5100
2						1500	1700	1900	2100	2400	2700	3000	3700

4. Метрические трубы из углеродистой стали

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандарта ASME B31.3 для труб DIN 2391 при нагрузке 113 МПа (16 300 фунтов на кв. дюйм) и пределе прочности на разрыв 340 МПа (49 300 фунтов на кв. дюйм).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные мягкие отожженные бесшовные гидравлические трубы из углеродистой стали согласно ASTM A179 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 72 HRB или 130 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)												
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5
	Рабочее давление (бар)												
3	630	790											
6	290	370	460	590									
8		270	330	430									
10		210	260	330									
12		170	210	270	330	380	420						
14		150	180	230	280	320	350						
15		140	170	210	260	290	330						
16		130	150	200	240	270	300	350					
18			140	170	210	240	270	310					
20			120	160	190	210	240	270	310				
22			110	140	170	190	210	240	280				
25			100	120	150	170	180	210	240	260			
28						150	160	190	210	230	270		
30						140	150	170	200	210	250		
32						130	140	160	180	200	230	270	
38							120	130	150	160	190	230	260

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для медных труб

5. Дюймовые медные трубы

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 6000 фунтов на кв. дюйм (41,3 МПа), для труб ASTM B75 и ASTM B88 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3 и ASME B31.1.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные мягкие отожженные бесшовные медные трубы согласно ASTM B75 или эквивалентные им. Также мягкая отожженная (закалка O) медная водяная труба типа K или типа L в соответствии с ASTM B88.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)									
	0,028	0,030	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)									
1/8	2700	3000	3600							
3/16	1800	1900	2300	3400						
1/4	1300	1400	1600	2500	3500					
5/16			1300	1900	2700					
3/8			1000	1600	2200					
1/2			800	1100	1600	2100				
5/8				900	1200	1600	1900			
3/4				700	1000	1300	1500	1800		
7/8				600	800	1100	1300	1500		
1				500	700	900	1100	1300	1500	
1 1/8					600	800	1000	1100	1300	1400

6. Метрические медные трубы

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 6000 фунтов на кв. дюйм (41,3 МПа), для труб ASTM B75 и ASTM B88 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3 и ASME B31.1.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные мягкие отожженные бесшовные медные трубы согласно ASTM B75 или EN 1057 или эквивалентные им. Также мягкая отожженная (закалка O) медная водяная труба типа K или типа L в соответствии с ASTM B88.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)									
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
	Рабочее давление (бар)									
6	110	140	170	220						
8		100	120	160						
10		80	100	130						
12		60	80	100	130	140				
14		50	60	90	110	120				
15			60	80	100	110	120			
16				70	90	100	110	120		
18				60	80	90	100	110		
20				60	70	80	90	100	110	
22				50	60	70	80	90	100	
25				40	50	60	70	80	90	100
28					40	50	60	70	80	90

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для алюминиевых труб

7. Дюймовые алюминиевые трубы

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 14 000 фунтов на кв. дюйм (96,5 МПа), для труб ASTM B210 типа 6061-T6 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3. Для рабочего давления в соответствии с ASME B31.1 умножьте значение на 0,85.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные тянутые бесшовные трубы из алюминиевого сплава согласно ASTM B210 (тип 6061-T6) или эквивалентные им.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)				
	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)				
1/8	8600				
3/16	5600	8000			
1/4	4000	5900			
5/16	3100	4600			
3/8	2600	3700			
1/2	1900	2700	3700		
5/8	1500	2100	2900		
3/4		1700	2400	3100	
1		1300	1700	2300	2700

8. Метрические алюминиевые трубы

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 96,5 МПа (14 000 фунтов на кв. дюйм), для труб ASTM B210 типа 6061-T6 при температуре от -28 до 37 °C (от -20 до 100 °F), как указано в ASME B31.3. Для рабочего давления в соответствии с ASME B31.1 умножьте значение на 0,85.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные тянутые бесшовные трубы из алюминиевого сплава согласно ASTM B210 (тип 6061-T6) или эквивалентные им.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)						
	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
	Рабочее давление (бар)						
6	340	400					
8	240	300					
10	190	230					
12	160	190	240	250			
14	130	160	200	220			
15	120	150	190	200			
16	110	140	170	190			
18		120	150	190	210		
25			110	130	150	170	180

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из дополнительных сплавов

9. Дюймовые трубы из сплава 400

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 18 700 фунтов на кв. дюйм (128,9 МПа), для труб ASTM B165 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3 и ASME B31.1.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные гидравлические трубы из сплава 400 согласно ASTM B165 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 75 HRB или 137 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,005$ дюйма.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)							
	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)							
1/8	7900	10 100						
1/4	3700	4800	7000	9500				
5/16		3700	5400	7300				
3/8		3100	4400	6100				
1/2		2300	3200	4400				
3/4			2200	3000	4000	4600		
1				2200	2900	3400	3900	4300

10. Метрические трубы из сплава 400

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 128,9 МПа (18 700 фунтов на кв. дюйм), для труб ASTM B165 при температуре от -28 до 37 °C (от -20 до 100 °F), как указано в ASME B31.3 и ASME B31.1.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные гидравлические трубы из сплава 400 согласно ASTM B165 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 75 HRB или 137 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,13$ мм.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)									
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
	Рабочее давление (бар)									
6	310	390	490	620						
8		290	350	450						
10		220	280	350						
12		180	230	290						
14		160	190	240	270					
18			150	200	240	270	300			
20				180	210	240	270	290		
25					170	190	210	240	270	290

11. Дюймовые трубы из сплава C276

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 20 000 фунтов на кв. дюйм (137,8 МПа).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные трубы из сплава C-276 согласно ASTM B622 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 100 HRB или 248 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,005$ дюйма.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)			
	0,028	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)			
1/4	4000	5100	7500	10 200
5/16		4000	5800	7800
3/8		3300	4800	6500
1/2		2600	3700	5100

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из дополнительных сплавов

12. Метрические трубы из сплава C276

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 137,8 МПа (20 000 фунтов на кв. дюйм).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные трубы из сплава C-276 согласно ASTM B622 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 100 HRB или 248 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,13$ мм.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	0,8	1,0	1,2	1,5
	Рабочее давление (бар)			
6	310	420	520	670
8		310	390	500
10		240	300	380
12		200	240	310

13. Дюймовые трубы из сплава 20

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 20 000 фунтов на кв. дюйм (137,8 МПа).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные или сварные и тянутые трубы из сплава 20 согласно ASTM B729, B468 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 95 HRB. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,005$ дюйма.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)			
	0,028	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)			
1/4	4000	5100	7500	10 200
3/8		3300	4800	6500
1/2		2600	3700	5100

14. Метрические трубы из сплава 20

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 137,8 МПа (20 000 фунтов на кв. дюйм).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные или сварные и тянутые трубы из сплава 20 согласно ASTM B729, B468 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 95 HRB. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,13$ мм.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	0,8	1,0	1,2	1,5
	Рабочее давление (бар)			
6	310	420	520	670
10		240	300	380
12		200	240	310

15. Дюймовые трубы из сплава 600

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 20 000 фунтов на кв. дюйм (137,8 МПа).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные холоднотянутые (закалка 1) бесшовные трубы из сплава 600 согласно ASTM B167 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 92 HRB или 198 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Заказывайте только по наружному диаметру и толщине стенки, а не по внутреннему диаметру, средним характеристикам стенки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,005$ дюйма.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)			
	0,028	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)			
1/4	4000	5100	7500	10 200
3/8		3300	4800	6500
1/2		2600	3700	5100

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из дополнительных сплавов

16. Метрические трубы из сплава 600

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандартов ASME B31.3 и ASME B31.1 для максимального значения S , составляющего 137,8 МПа (20 000 фунтов на кв. дюйм).

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные или сварные и тянутые трубы из сплава 20 согласно ASTM B729, B468 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 95 HRB. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,13$ мм.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	0,8	1,0	1,2	1,5
	Рабочее давление (бар)			
6	310	420	520	670
10		240	300	380
12		200	240	310

17. Дюймовые титановые трубы марки 2

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандарта ASME B31.3 и максимальном значении S , составляющем 16 700 фунтов на кв. дюйм (115,1 МПа), для труб ASTM B338 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C). Для рабочего давления в соответствии с ASME B31.1 умножьте значение на 0,85.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные или сварные и тянутые титановые трубы марки 2 согласно ASTM B338 или эквивалентные им. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,005$ дюйма.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)			
	0,028	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)			
1/4	3500	4500	6700	9100
3/8		2900	4200	5800
1/2		2100	3100	4200

18. Метрические титановые трубы марки 2

Допустимые значения рабочего давления основаны на формулах стандарта ASME B31.3 и максимальном значении S , составляющем 115,1 МПа (16 700 фунтов на кв. дюйм), для труб ASTM B338 при температуре от -28 до 37 °C (от -20 до 100 °F). Для рабочего давления в соответствии с ASME B31.1 умножьте значение на 0,85.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные или сварные и тянутые титановые трубы марки 2 согласно ASTM B338 или эквивалентные им. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки. Допуски на наружный диаметр не должны превышать $\pm 0,13$ мм.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	0,8	1,0	1,2	1,5
	Рабочее давление (бар)			
6	290	380	470	600
10		210	260	340
12		180	220	280

19. Дюймовые трубы SAF 2507

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 38 700 фунтов на кв. дюйм (266,8 МПа), для труб ASTM A789 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME B31.3. Информацию о трубах, подходящих для сварных фитингов из супердуплексной стали SAF 2507 с рабочим давлением, рассчитанным на основе ASME B31.3, глава IX, см. в каталоге компании Swagelok «Сварные фитинги из супердуплексной стали SAF 2507», MS-01-173.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные трубы из супердуплексной стали SAF 2507 согласно ASTM A789 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 32 HRC. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)				
	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)				
1/4	10 000	15 000			
3/8	6500	10 100	12 700		
1/2	5000	7200	10 100	12 900	
5/8		5800	7600	10 100	
3/4		4700	6300	8500	10 000

Рекомендуемое допустимое рабочее давление для труб из дополнительных сплавов

20. Дюймовые трубы из сплава 825

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 23 300 фунтов на кв. дюйм (160,6 МПа), для бесшовных труб ASTM B163 и ASTM B423 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME BPV 2007, раздел II, часть D или ASME B31.3.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные трубы из сплава 825 согласно ASTM B163, ASTM B423 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать HR15T90 или 201 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на толщину стенок не должны превышать ± 10 %.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)		
	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)		
1/4	6400	9300	11 600 (1)
3/8	4100	5900	8200
1/2	3000	4300	5900

21. Метрические трубы из сплава 825

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 160,6 МПа (23 300 фунтов на кв. дюйм), для бесшовных труб ASTM B163 и ASTM B423 при температуре от -28 до 37 °C (от -20 до 100 °F), как указано в ASME BPV 2007, раздел II, часть D или ASME B31.3.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные трубы из сплава 825 согласно ASTM B163, ASTM B423 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать HR15T90 или 201 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки. Допуски на толщину стенок не должны превышать ± 10 %.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	1,0	1,2	1,5	1,8
	Рабочее давление (бар)			
6	530	660		
10	300	370	480	
12	250	300	390	480

22. Дюймовые трубы из сплава 625

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 26 700 фунтов на кв. дюйм (184,1 МПа), для труб ASTM B444 марки 2 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME BPV 2007, раздел II, часть D, таблица 1B.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные трубы из сплава 625 согласно ASTM B444 марки 1 или 2 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 25

HRC или 266 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (дюймы)	Толщина стенки трубы (дюймы)		
	0,035	0,049	0,065
	Рабочее давление (фт/кв. дюйм изб.)		
1/4	7300	10 700	14 600
3/8	4700	6800	9400
1/2	3500	5000	6800

23. Метрические трубы из сплава 625

Допустимые значения рабочего давления рассчитываются на основе значения S , составляющего 26 700 фунтов на кв. дюйм (184,1 МПа), для труб ASTM B444 марки 2 при температуре от -20 до 100 °F (от -28 до 37 °C), как указано в ASME BPV 2007, раздел II, часть D, таблица 1B.

Рекомендуемая информация для заказа

Высококачественные полностью отожженные бесшовные трубы из сплава 625 согласно ASTM B444 марки 1 или 2 или эквивалентные им. Твердость не должна превышать 25 HRC или 266 HV. На трубах не должно быть царапин, они должны быть пригодны для гибки и развальцовки.

НД трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)			
	1,0	1,2	1,5	1,8
	Рабочее давление (бар)			
6	610	750		
10	350	430	550	
12	290	350	450	550

Номинальные значения давления при повышенных температурах

24. Повышенные температуры

Температура		Материалы труб													
°F	°C	Al	Медь	Углеродистая сталь ¹	304, 304/304L ²	316, 316/316L ²	317, 317/317L ²	Сплав 400	Сплав 20 ³	Сплав C-276 ³	Сплав 600 ³	Ti	SAF 2507	Сплав 825	Сплав 625
200	93	1,00	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00	0,86	0,90	1,00	0,93
400	204	0,40	0,50	0,871	0,93	0,96	0,96	0,79	0,96	0,96	0,96	0,61	0,82	0,90	0,85
600	315				0,82	0,85	0,85	0,79	0,85	0,85	0,85	0,45	0,80	0,84	0,79
800	426				0,76	0,79	0,79	0,75	0,79	0,79	0,79			0,81	0,75
1000	537				0,69	0,76	0,76			0,76	0,35				0,73

1 На основе макс. температуры 375 °F (190 °C)

2 Марки с двойной сертификацией, такие как 304/304L, 316/316L и 317/317L, отвечают требованиям к минимальным химическим и механическим свойствам обеих марок сплавов.

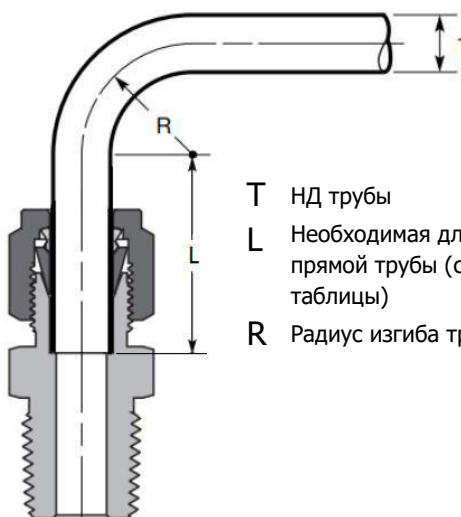
3 На основе меньшего коэффициента ухудшения номинальных характеристик для нержавеющей стали в соответствии с ASME B31.3.

Чтобы определить допустимое рабочее давление при повышенных температурах, умножьте допустимое рабочее давление из таблиц 1–23 на коэффициент, указанный в таблице 24.

Пример: Нержавеющая сталь типа 316, наружный диаметр 1/2 дюйма, стенка 0,035 дюйма, при температуре 1000 °F.

- Допустимое рабочее давление при температуре от –20 до 100 °F (от –28 до 37 °C) составляет 2600 фунтов на кв. дюйм изб. (табл. 3, стр. 4).
- Коэффициент при повышенной температуре для 1000 °F (537 °C) составляет 0,76 (табл. 24 выше): 2600 фунтов на кв. дюйм изб. $\times 0,76 = 1976$ фунтов на кв. дюйм изб. Допустимое рабочее давление для труб из нержавеющей стали 316 с наружным диаметром 1/2 дюйма и стенкой 0,035 дюйма при температуре 1000 °F (537 °C) составляет 1976 фунтов на кв. дюйм изб.

Установка труб

 T НД трубы L Необходимая длина прямой трубы (см. таблицы) R Радиус изгиба трубы	Дюймовые (дюймы)		Метрические (мм)	
	T (НД трубы)	L	T (НД трубы)	L
	1/16	1/2	3	19
	1/8	23/32	6	21
	3/16	3/4	8	23
	1/4	13/16	10	25
	5/16	7/8	12	31
	3/8	15/16	14	32
	1/2	1 3/16	16	32
	5/8	1 1/4	18	32
	3/4	1 1/4	20	34
	7/8	1 5/16	22	34
	1	1 1/2	25	40
	1 1/4	2	28	46
	1 1/2	2 13/32	30	50
	2	3 1/4	32	54
			38	63
			50	80

Правильный выбор и обработка труб в сочетании с надлежащим образом установленными трубными фитингами ROKE позволят вам создать герметичную систему и обеспечить надежную работу в самых различных условиях.

Для обеспечения максимальной надежности в ходе работы используйте:

- правильно выбранные и обработанные высококачественные трубы, например предоставленные компанией ROKE;
- трубные фитинги ROKE, собранные в соответствии с инструкциями в каталоге;
- соответствующую систему трубных опор для ограничения подвижности труб и компонентов трубопроводной системы.

При установке фитингов вблизи мест изгиба труб длина прямого участка трубы должна быть достаточной, чтобы труба до упора входила в фитинг ROKE (см. таблицы).

ROKE – официальный эксклюзивный дистрибьютор

ООО «БХС Рус»
Россия, Москва,
Научный проезд 8 стр. 1

+7 495 410 15 30
info@roke-fittings.ru

ROKE – Завод

27-28, Alpha Industrial Park, No. 333, Kaiyuan Avenue.
Hai'an City, Jiangsu Province, China

ROKE – Маркетинговый центр

B-1108, Fortune Building, No. 817, Jianghai Avenue.
Nantong City, Jiangsu Province, China



+7 495 410 15 30
zakaz@roke-fittings.ru
www.roke-fittings.ru